2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设集合 $A=\{-1,1,3\}$，$B=\{a+2,a^2+4\}$，$A\cap B=\{3\}$，则实数 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
因为

$$a^2+4\geqslant 4>3$$

所以元素 3 不可能由 a^2+4 得到，只能由 $a+2$ 得到. 由 $A\cap B=\{3\}$，有

$$a+2=3$$

解得 $a=1$. 此时 $B=\{3,5\}$，确有 $A\cap B=\{3\}$，故填 1.

2. 设复数 z 满足 $z(2-3\mathrm{i})=6+4\mathrm{i}$（其中 i 为虚数单位），则 z 的模为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
两边取模，得

$$|z||2-3\mathrm{i}|=|6+4\mathrm{i}|$$

由于 $|2-3\mathrm{i}|=\sqrt{2^2+(-3)^2}=\sqrt{13}$，且

$|6+4\mathrm{i}|=\sqrt{6^2+4^2}=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$，

所以 $|z|=2$. 也可直接计算 $z=\dfrac{6+4\mathrm{i}}{2-3\mathrm{i}}=2\mathrm{i}$，其模同样为 2，故填 2.

3. 盒子中有大小相同的 3 只白球，1 只黑球，若从中随机地摸出两只球，则它们颜色不同的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】
从 4 只球中随机摸出 2 只，所有等可能结果数为

$$C_4^2 = 6$$

若两只球颜色不同，需从 3 只白球中取 1 只、从 1 只黑球中取 1 只，结果数为

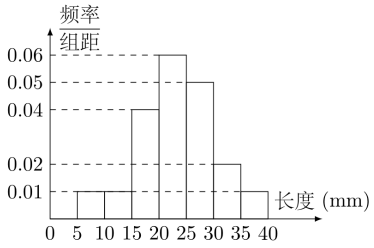
$$C_3^1 C_1^1 = 3$$

因此所求概率为

$$\frac{C_3^1 C_1^1}{C_4^2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

故填 $\frac{1}{2}$.

4. 某棉纺厂为了了解一批棉花的质量，从中随机抽取了 100 根棉花纤维的长度（棉花纤维的长度是棉花质量的重要指标），所得数据都在区间 $[5,40]$ 中，其频率分布直方图如图所示，则其抽样的 100 根中，有 underline{hspace{2.5em}} 根棉花纤维的长度小于 20 mm.



【答案】30

【解析】
由频率分布直方图，长度小于 20 mm 包括区间 $[5,10)$、$[10,15)$、$[15,20)$. 每组组距均为 5 mm，
对应的频率分别为 $0.01\times5=0.05$，$0.01\times5=0.05$，$0.04\times5=0.20$.
所以长度小于 20 mm 的频率为 $0.05+0.05+0.20=0.30$. 抽取 100 根时，根数为

$$100\times0.30=30$$

故填 30.

5. 设函数 $f(x)=x(\mathrm{e}^x+a\mathrm{e}^{-x})$，$x\in\mathbb{R}$，是偶函数，则实数 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】
函数为偶函数，所以对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $f(-x)=f(x)$. 取 $x\neq0$，则

$$-x(\mathrm{e}^{-x}+a\mathrm{e}^{x})=x(\mathrm{e}^{x}+a\mathrm{e}^{-x})$$

两边除以 x，整理得

$$(1+a)(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})=0$$

由于 $\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}>0$，所以 $a=-1$. 代回可得 $f(x)=x(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})$，且 $f(-x)=f(x)$，故填 -1.

6. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$ 上一点 M 的横坐标为 3，则点 M 到此双曲线的右焦点的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】

双曲线的标准方程中 $a^2=4$，$b^2=12$，故

$$c^2=a^2+b^2=16$$

右焦点为 $F(4,0)$. 由 M 的横坐标为 3，代入双曲线方程得

$$\frac{3^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$$

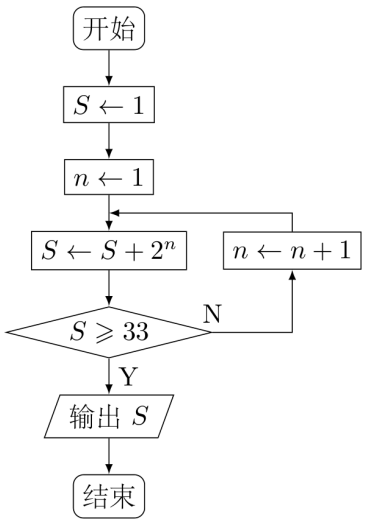
从而 $y^2=15$.

因此

$$MF=\sqrt{(3-4)^2+y^2}=\sqrt{1+15}=4$$

故填 4.

7. 如图是一个算法流程图，则输出 S 的值是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】63

【解析】

流程开始时 $S=1$，$n=1$. 每次先把 2^n 加到 S，再判断 $S\geqslant 33$. 依次计算得 $S=1+2=3$，$S=3+4=7$，$S=7+8=15$，$S=15+16=31$，$S=31+32=63$.

当 $S=31<33$ 时继续循环；当 $S=63\geqslant 33$ 时停止并输出 $S=63$. 故填 63.

8. 函数 $y=x^2$（$x>0$）的图象在点 (a_k,a_k^2) 处的切线与 x 轴交点的横坐标为 a_{k+1}，其中 $k\in\mathbb{N}^*$. 若 $a_1=16$，则 $a_1+a_3+a_5$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】21

【解析】

函数 $y=x^2$ 在点 (a_k,a_k^2) 处的导数为 $2a_k$，所以切线方程为

$$y-a_k^2=2a_k(x-a_k)$$

即

$$y=2a_kx-a_k^2$$

令 $y=0$，得切线与 x 轴交点的横坐标

$$a_{k+1}=\frac{a_k}{2}$$

由 $a_1=16$，依次得到 $a_3=4$，$a_5=1$. 因而

$$a_1+a_3+a_5=16+4+1=21$$

故填 21.

9. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知圆 $x^2+y^2=4$ 上有且仅有四个点到直线 $12x-5y+c=0$ 的距离为 1，则实数 c 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-13,13)$

【解析】

圆 $x^2+y^2=4$ 的圆心为 $O(0,0)$，半径为 2. 圆上点到直线的距离为 1 等价于

$$|12x-5y+c|=13$$

因此这些点分别位于两条平行直线 $12x-5y+c-13=0$ 和 $12x-5y+c+13=0$ 上. 要使圆上恰有四个点满足条件，两条直线都必须与圆相交于两个不同的点，即两条直线到圆心的距离都小于 2. 于是

$\frac{|c-13|}{13}<2$，$\frac{|c+13|}{13}<2$.

这两个不等式分别给出 $-13<c<39$，$-39<c<13$.

取交集，得

$$-13<c<13$$

故填 $(-13,13)$.

10. 定义在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上的函数 $y=6\cos x$ 的图象与 $y=5\tan x$ 的图象交于点 P，过点 P 作 x 轴的垂线，垂足为 P_1，直线 PP_1 与 $y=\sin x$ 的图象交于点 P_2，则线段 P_1P_2 的长为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】
设交点 P 的横坐标为 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$. 由 P 同时在两图象上，有

$$6\cos x=5\tan x$$

因 $\cos x>0$，两边乘以 $\cos x$，得

$$6\cos^2 x=5\sin x$$

令 $u=\sin x$，则 $0<u<1$，从而

$6(1-u^2)=5u$，$6u^2+5u-6=0$.

解得

$$u=\frac{2}{3}\quad 或\quad u=-\frac{3}{2}$$

因 $0<u<1$，所以 $\sin x=\frac{2}{3}$. 直线 PP_1 垂直于 x 轴，P_1 的纵坐标为 0，而 P_2 的纵坐标为 $\sin x$，故

$$P_1P_2=\sin x=\frac{2}{3}$$

故填 $\frac{2}{3}$.

11. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x\geq 0,\\ 1, & x<0,\end{cases}$ 则满足不等式 $f(1-x^2)>f(2x)$ 的 x 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-1,\sqrt{2}-1)$

【解析】
分别讨论两个函数自变量的符号. 当 $x\leq -1$ 或 $x\geqslant 1$ 时，$1-x^2\leqslant 0$；当 $x<0$ 时，$2x<0$. 因而在 $x\leq -1$ 时两边均为 1，不等式不成立；在 $x\geqslant 1$ 时左边为 1，右边大于 1，不等式也不成立.

当 $-1<x<0$ 时，$1-x^2>0$，$2x<0$，所以

$$f(1-x^2)=(1-x^2)^2+1>1=f(2x)$$

不等式成立.

当 $0\leq x<1$ 时，两个自变量均非负，不等式等价于

$$(1-x^2)^2+1>(2x)^2+1$$

即

$$x^4-6x^2+1>0$$

令 $u=x^2\in[0,1)$，则

$$u^2-6u+1>0$$

其两个根为 $3-2\sqrt{2}=(\sqrt{2}-1)^2$ 和 $3+2\sqrt{2}$，所以在 $0\leq u<1$ 内有 $u<(\sqrt{2}-1)^2$，即 $0\leq x<\sqrt{2}-1$. 综合得 $x\in(-1,\sqrt{2}-1)$. 故填 $(-1,\sqrt{2}-1)$.

12. 设实数 x，y 满足 $3\leq xy^2\leq 8$，$4\leq\frac{x^2}{y}\leq 9$，则 $\frac{x^3}{y^4}$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】27

【解析】

由 $3 \leq xy^2$ 知 $x>0$ 且 $y \neq 0$，再由 $4 \leq \frac{x^2}{y}$ 知 $y>0$. 将所求式改写为

$$\frac{x^3}{y^4}=\frac{\left(\frac{x^2}{y}\right)^2}{xy^2}$$

由题设不等式，有

$$\frac{x^3}{y^4} \leq \frac{9^2}{3}=27$$

当 $x=3$，$y=1$ 时，$xy^2=3$，$\frac{x^2}{y}=9$，且

$$\frac{x^3}{y^4}=27$$

所以最大值为 27. 故填 27.

13. 在锐角 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，若 $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}=6\cos C$，则 $\frac{\tan C}{\tan A}+\frac{\tan C}{\tan B}$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】

由余弦定理，

$$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$$

将题设条件写成边的形式，得

$$\frac{a^2+b^2}{ab}=6\cdot\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$$

所以

$$3c^2=2(a^2+b^2)$$

又因为三角形为锐角三角形，正切均有定义，且

$$\frac{\tan C}{\tan A}+\frac{\tan C}{\tan B}=\tan C(\cot A+\cot B)=\frac{\sin^2 C}{\cos C\sin A\sin B}$$

设三角形外接圆半径为 R，由正弦定理，

$$\frac{\sin^2 C}{\sin A\sin B}=\frac{c^2}{ab}$$

因此

$$\frac{\tan C}{\tan A}+\frac{\tan C}{\tan B}=\frac{c^2}{ab\cos C}=\frac{2c^2}{a^2+b^2-c^2}$$

由 $3c^2=2(a^2+b^2)$，得 $a^2+b^2=\frac{3}{2}c^2$，故

$$\frac{2c^2}{a^2+b^2-c^2}=\frac{2c^2}{\frac{1}{2}c^2}=4$$

故填 4.

14. 将边长为 1 m 的正三角形薄铁皮沿一条平行于某边的直线剪成两块，其中一块是梯形，记 $s=\dfrac{(\text{梯形的周长})^2}{\text{梯形的面积}}$，则 s 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{32\sqrt{3}}{3}$

【解析】

设正三角形为 ABC，边 $BC=1$，过 AB、AC 上的点 E、F 作 $EF\parallel BC$，并设小正三角形 AEF 的边长为 x，则 $0<x<1$. 由相似三角形，梯形 $BCEF$ 的上底为 x，两腰均为 $1-x$，所以其周长为

$$p=1+x+2(1-x)=3-x$$

正三角形面积为 $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$，故梯形面积为

$$S=\frac{\sqrt{3}}{4}(1-x^2)$$

于是

$$s(x)=\frac{p^2}{S}=\frac{4(3-x)^2}{\sqrt{3}(1-x^2)}$$

对 $0<x<1$ 求导，得

$$s'(x)=\frac{8(3-x)(3x-1)}{\sqrt{3}(1-x^2)^2}$$

所以当 $0<x<\dfrac{1}{3}$ 时 $s'(x)<0$，当 $\dfrac{1}{3}<x<1$ 时 $s'(x)>0$，故 $x=\dfrac{1}{3}$ 时取得最小值. 代入得

$$s_{\min}=\frac{4\left(3-\frac{1}{3}\right)^2}{\sqrt{3}\left(1-\frac{1}{9}\right)}=\frac{32}{\sqrt{3}}=\frac{32\sqrt{3}}{3}$$

故填 $\dfrac{32\sqrt{3}}{3}$.

解答题

15. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 $A(-1,-2)$，$B(2,3)$，$C(-2,-1)$.

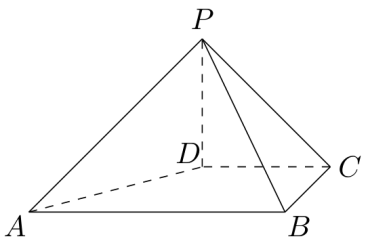
1. (1)

【解析】

1. (1)

16. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PD\perp$ 平面 $ABCD$，$PD=DC=BC=1$，$AB=2$，$AB\parallel DC$，$\angle BCD=90^\circ$.

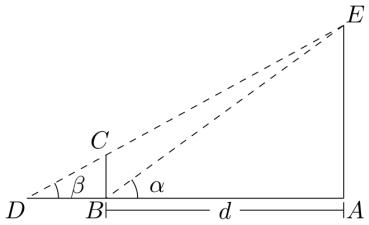
1. (1)



【解析】
1. (1)

17. 某兴趣小组测量电视塔 AE 的高度 H（单位：m）. 如示意图，垂直放置的标杆 BC 的高度 $h=4\,\mathrm{m}$，仰角 $\angle ABE=\alpha$，$\angle ADE=\beta$.

1. (1)

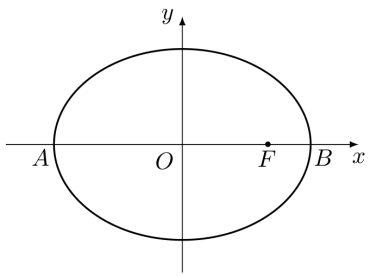


【解析】
由图，点 D，B，A 共线，点 D，C，E 共线，且 $BC\perp DA$，$AE\perp DA$. 记 $BD=x$，则 $x>0$，$BA=d$，$BC=h$，$AE=H$.

1. (1)

18. 在平面直角坐标系 xOy 中，如图，已知椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 的左、右顶点为 A，B，右焦点为 F. 过点 $T(t,m)$ 的直线 TA，TB 与此椭圆分别交于点 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，其中 $m>0$，$y_1>0$，$y_2<0$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 设各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $2a_2=a_1+a_3$，数列 $\left\{\sqrt{S_n}\right\}$ 是公差为 d 的等差数列.

1. (1)

【解析】
1. (1)

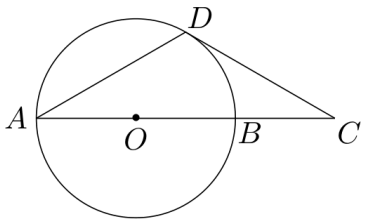
20. 设 $f(x)$ 是定义在区间 $(1,+\infty)$ 上的函数，其导函数为 $f'(x)$. 如果存在实数 a 和函数 $h(x)$，其中 $h(x)$ 对任意的 $x\in(1,+\infty)$ 都有 $h(x)>0$，使得 $f'(x)=h(x)\left(x^2-ax+1\right)$，则称函数 $f(x)$ 具有性质 $P(a)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

附加题：解答题

21. 如图，AB 是 $\odot O$ 的直径，D 为 $\odot O$ 上一点，过点 D 作 $\odot O$ 的切线交 AB 延长线于点 C. 若 $DA = DC$，求证：$AB = 2BC$.



【解析】
设 $AB = 2R$，$BC = x$，其中 $R > 0$，$x > 0$. 建立直角坐标系，取

$A(0,0)$，$B(2R,0)$，$C(2R+x,0)$，$D(u,v)$.

圆 $\odot O$ 的方程为

$$(X-R)^2 + Y^2 = R^2$$

所以

$$u^2 + v^2 = 2Ru$$

圆在点 D 处的切线方程为

$$(u-R)(X-u) + v(Y-v) = 0$$

因为 C 在该切线上，代入 $C(2R+x,0)$，得

$$(u-R)(2R+x-u) - v^2 = 0$$

再利用 $v^2 = 2Ru - u^2$，化简得

$$u(R+x) = R(2R+x)$$

由点 C 的切割线定理，

$$DC^2 = CA \cdot CB = (2R+x)x$$

又因为 $DA = DC$，所以

$$2Ru = DA^2 = DC^2 = x(2R+x)$$

代入 $u = \dfrac{R(2R+x)}{R+x}$，并约去正数 $2R+x$，得

$\dfrac{2R^2}{R+x} = x$，所以 $x^2 + Rx - 2R^2 = 0$.

于是 $(x-R)(x+2R) = 0$. 因为 $x > 0$，所以 $x = R$，从而

$$AB = 2R = 2x = 2BC$$

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，$A(0,0)$，$B(-2,0)$，$C(-2,1)$，设 k 为非零实数. 矩阵 $M = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，点 A，B，C 在矩阵 MN 对应的变换下得到的点分别为 A_1，B_1，C_1，$\triangle A_1B_1C_1$ 的面积是 $\triangle ABC$ 面积的 2 倍，求实数 k 的值.

【解析】

矩阵 MN 对应的线性变换将平面图形的面积扩大为原来的

$$\left|\det(MN)\right| = |\det M \det N| = |k|$$

倍. 又

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times BC \times 2 = 1$$

由题设 $S_{\triangle A_1B_1C_1} = 2S_{\triangle ABC}$，得

$$|k| = 2$$

所以 $k = 2$ 或 $k = -2$.

23. 在极坐标系中，圆 $\rho = 2\cos\theta$ 与直线 $3\rho\cos\theta + 4\rho\sin\theta + a = 0$ 相切，求实数 a 的值.

【解析】

由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho\cos\theta$，$y = \rho\sin\theta$，圆的方程化为

$$x^2 + y^2 = 2x$$

即 $(x-1)^2 + y^2 = 1$，所以该圆的圆心为 $(1,0)$，半径为 1. 直线方程化为 $3x + 4y + a = 0$.

相切条件是圆心到直线的距离等于半径，即

$$\frac{|3 + a|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1$$

所以 $|a + 3| = 5$，解得

$$a = 2 \quad 或 \quad a = -8$$

24. 设 a，b 是非负实数，求证：$a^3 + b^3 \geq \sqrt{ab}\left(a^2 + b^2\right)$.

【解析】

当 $b = 0$ 时，右边为 0，不等式显然成立. 以下设 $b > 0$，令 $t = \sqrt{\frac{a}{b}} \geqslant 0$，并记 $a = t^2 b$.

原不等式两边同除以正数 b^3，等价于

$$t^6 + 1 \geq t(t^4 + 1)$$

又 $t^6 + 1 - t^5 - t = (t-1)(t^5 - 1) = (t-1)^2\left(t^4 + t^3 + t^2 + t + 1\right) \geqslant 0$.

所以原不等式成立.

解答题

25. 某工厂生产甲，乙两种产品. 甲产品的一等品率为 80%，二等品率为 20%；乙产品的一等品率为 90%，二等品率为 10%. 生产 1 件甲产品，若是一等品则获得利润 4 万元，若是二等品则亏损 1 万元；生产 1 件乙产品，若是一等品则获得利润 6 万元，若是二等品则亏损 2 万元. 设生产各种产品相互独立.

1. (1)

【解析】
设生产 1 件甲产品的利润为 U，生产 1 件乙产品的利润为 V. 则 $P(U=4)=\frac{4}{5}$，$P(U=-1)=\frac{1}{5}$，$P(V=6)=\frac{9}{10}$，$P(V=-2)=\frac{1}{10}$.
又 U，V 相互独立，且 $X=U+V$.
1. (1)

26. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长都是有理数.
1. (1)

【解析】
1. (1)